

OpenFrame Batchガイド

OpenFrame/Batch for MVS 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame Batchガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/Batch for MVS 7.1

ガイドバージョン: v3.1.3

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 OpenFrame/Batchの紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. 特徴	2
第2章 OpenFrame/Batchの機能	3
2.1. TJES	3
2.2. ユーティリティ	5
2.2.1. データセット操作関連のユーティリティ	5
2.2.2. データベース・ユーティリティ	6
2.2.3. DFSORTユーティリティ	7
2.2.4. その他のユーティリティ	7
2.3. ツール	8

図目次

[図 2.1] Batchシステムの構成図	3
-----------------------------	---

このガイドについて

対象読者

本書は、リホスト・ソリューションのTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)/Batchシステムを使用するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、OpenFrame/Batchの概念についての知識が必要です。OpenFrame/Batchの理解を助けるために、『OpenFrame スタートガイド』を先にお読みになることをお勧めします。

制限事項

本書では、Batchの概要や機能について簡単に紹介しています。ユーティリティやツールの詳細については、『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』および『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

本書の構成

本書は、計2章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章：OpenFrame/Batchの紹介

OpenFrame/Batchシステムの特徴について説明します。

- 第2章：OpenFrame/Batchの機能

OpenFrame/Batchシステムを構成するTJES、ユーティリティ、ツールについて説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上 (32ビット, 64ビット)
	Linux x86 2.6以上 (32ビット, 64ビット)
	Linux ia64 2.6以上 (32ビット, 64ビット)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 (Fixset07)
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame Batchインストールガイド	OpenFrame/Batch製品のインストール方法について説明しています。
OpenFrame Baseガイド	OpenFrame/Baseを構成する全般的な機能について説明しています。
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチ・ジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと一緒に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	OpenFrame製品の使用中に発生し得るエラーの情報およびその解決方法について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
メインフレーム	OS/390 DFSMSdfp Utilities
	z/OS DFSMS Access Method Services For Catalogs
	z/OS DFSMSdfp Utilities
	z/OS DFSMSdss Storage Administration Reference
	zOS - DSNUTIL
	DB2 for z/OS Command Reference
	DB2 for OS390 utility
	DFSORT Application Programming Guide
	IMS Utilities Reference: Database and Transaction Manager
	IMS V7 Utilities Reference: Database and Transaction Manager
	IMS V7 Application Programming - Database Manager
	IMS V7 Utilities Reference-- System
	JES2 Introduction
	MVS JCL Reference
	MVS JCL User's Guide
	Security Server RACF Introduction
	Security Server RACF General User's Guide
	z/OS V1R5.0 DFSMS: Using Data Sets
	z/OS V1R6.0 DFSMS: Managing Catalogs
	z/OS V1R5.0 DFSMS: Access Method Services for Catalogs

第1章 OpenFrame/Batchの紹介

本章では、OpenFrame/Batchシステムの特徴について説明します。

1.1. 概要

OpenFrame/Batch(以下、Batch)システムは、JCLで作成されたジョブを実行するためのシステムです。メインフレームで実行されていたバッチ・ジョブをオープン・システムでもそのまま実行できるTJES環境を提供します。

TJESシステムは、バッチ・ジョブを実行し、複数のジョブを実行するために必要なジョブ単位のスケジューリングとジョブが生成する出力(アウトプット)を管理するシステムです。

BatchシステムとTJESシステムは同じではなく、BatchシステムがTJESシステムより広義的な意味で使われます。

Batchシステムは、TJES、ユーティリティ、ツールで構成されます。

- TJES
- ユーティリティ
 - データセットの作成・変更・削除
 - データのロードとアンロード、データベースの初期化
 - サードパーティー・ユーティリティとの連携
- ツール
 - TJESシステムの初期設定
 - 運用の利便性

たとえば、銀行では毎月の利息を計算して、お客様の口座に反映するバッチ・ジョブを以下の手順で行います。

1. データベース上のお客様の口座番号を抽出します。
2. 抽出したデータをソートして利息を計算します。
3. データベースに反映します。

上記を実行するには、基本的なTJESシステムの機能以外にも、データベースからデータをロードおよびアンロードするためのユーティリティやデータをソートするためのユーティリティが必要です。

1.2. 特徴

Batchシステムの最大の特徴は、メインフレームで動作していたバッチ・ジョブを、クライアントのビジネス・ロジックを変更せずにオープン・システム環境で実行できるということです。つまり、メインフレーム上で実行していたアプリケーション・プログラムを変更することなく、オープン・システム環境で実行することができます。そのほかにも、以下のような特徴があります。

- 再開発と比べて、はるかに低コストで同じバッチ・ジョブを実行することができます。
- 以前メインフレームでサポートしていたデータセット、HiDB、RACF認証およびアクセス権限のチェック機能などをBatchまたはその他のシステムが提供するため、再開発に伴うリスクを軽減することができます。
- UNIXシステムへの移行により、UNIXシステムが提供する多様なアプリケーションを使用することができるため、新しいバッチ・ジョブの開発が容易になります。
- 複数のUNIXサーバーを1つのBatchシステムのように使用できるため、分散処理環境を簡単に構築することができます。
- 優れた安定性と障害対策を持つTPモニターのTmax[®](以下、Tmax)をベースにして開発されているため、データベースやハードウェアに障害が発生しても、フェイルオーバー機能により、バッチ・ジョブの実行には影響を与えません。

第2章 OpenFrame/Batchの機能

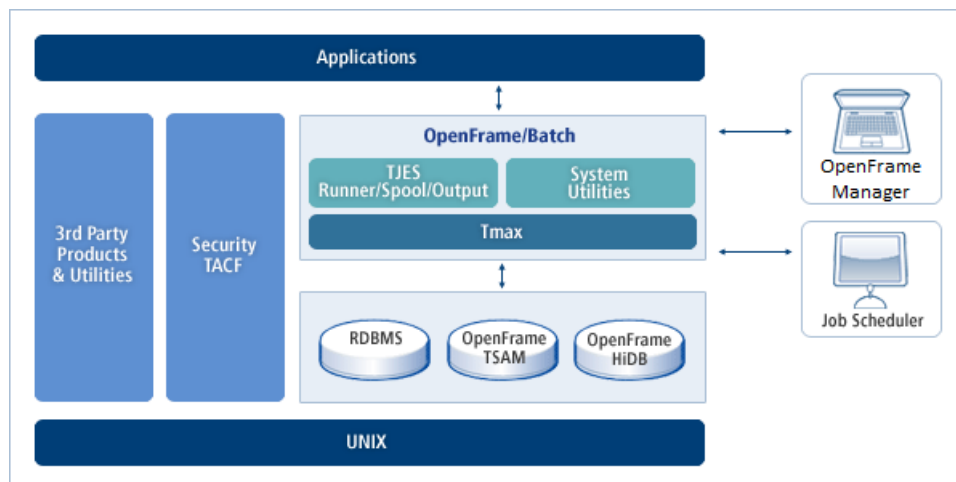
本章では、OpenFrame/Batchシステムを構成するTJES、ユーティリティ、ツールについて説明します。

2.1. TJES

TJES(Tmax Job Entry Subsystem)は、IBMメインフレームのJESに対応するOpenFrameシステムのバッチ・ジョブ管理システムです。

TJESシステムは、TPモニターであるTmax、Baseシステム、TACF(Tmax Access Control Facility)などの一連の基盤システム上に構築されたサブシステムとして、各システムと有機的に相互作用します。

[図 2.1] Batchシステムの構成図



OpenFrame/Baseシステムは、TJESシステムがJCLに記述されたジョブを起動および実行するために欠かせないデータセットの入出力機能とカタログ管理などのデータ操作機能(レコードの読み取り/書き込み)を提供します。TJESシステムは、ジョブの実行に必要な入力とジョブ実行の結果を格納するスプール・データセットという独自のストレージを使用しています。

参考

OpenFrame/Baseシステムの詳細については、『OpenFrame Baseガイド』を参照してください。

以下は、TJESの機能です。

- ロック

TJESシステムはスケジューリング・ポリシーに従い、複数のジョブを並列で実行します。各ジョブは、データセットの入出力を行う際、データセットの独占的な使用を保証するために、データセットのロックを要求します。そしてデータベースのDBMS_LOCKパッケージを使用してデータセットにロックを実行します。ただし、すでに他のジョブによりロックされているデータセットについては、先行ジョブがロックを解除するまで待機します。すなわち、TJESシステムは同じデータへの同時アクセスを制限するため、データベースのDBMS_LOCKパッケージを介してデータの整合性が保証されます。

- セキュリティ

バッチ・ジョブは多くのリソースを使用します。システム全体においてリソースは重要な要素であるため、任意のユーザーからリソースを保護する必要があります。そのため、TJESシステムがバッチ・ジョブを行う際、リソースにアクセスする時点でアクセス権限が付与されているユーザーであるかどうかの判断をTACF(TMAX Access Control Facility)に依頼します。TACFは、リソースへのアクセス権限の有無を判断してTJESに通知します。これにより、システム・リソースへの不正アクセスを防ぎ、システムの重要なリソースを保護します。

- Tmaxとの連携

TJESシステムは、TmaxSoftのTPモニターであるTmaxをベースとするため、他ベンダーのシステムより安定したマルチ・ノードを構成して分散処理を行うことができ、一貫性のあるフェイルオーバーを実現します。

- 分散処理

TJESのすべてのプログラムはTmaxサーバーとして構成されており、ジョブを実行するプロセスは、Tmaxサーバーのサービスを呼び出す形で実現されます。バッチ・ジョブの増加により負荷が発生した場合は、Tmaxを利用してロードバランシングを行うか、または物理的にサーバーを増設して負荷分散を行い、簡単に問題を解決することができます。

- フェイルオーバー

システムの運用中に障害が発生しても、システムを停止することなく継続して使用できる必要があります。TJESシステムでは、特定のノードのTmaxサーバーが異常終了すると、Tmaxがその障害を自動的に検知してサーバーを再起動します。

また、特定のノードが復旧不可能な状態になった場合は、そのノードへの要求は自動的に他のノードに転送されるため、障害が発生したノードからの影響を受けることなく、バッチ・ジョブを続行することができます。

2.2. ユーティリティ

ユーティリティはJCLのPGMに記述され、該当するジョブをサブミットした際、実際に実行されるプログラム要素です。

ユーティリティは機能に応じて以下のように分類できます。

- データセット操作関連のユーティリティ
- データベース・ユーティリティ
- DFSORTユーティリティ
- その他のユーティリティ

参考

1. 各ユーティリティの詳細については、『OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド』を参照してください。
 2. DFSORTユーティリティの詳細については、『OpenFrame SORTユーティリティリファレンスガイド』を参照してください。
-

2.2.1. データセット操作関連のユーティリティ

データセットの操作に関連するユーティリティは、すでにメインフレームでも提供されているユーティリティであり、データセットの削除、名前の変更、カタログ、アンカタログ、移動、コピー、マージ、修正などのデータセットの一般的な操作に対して利便性の高い機能を提供します。データセット関連のユーティリティには、システム・ユーティリティ、データセット・ユーティリティ、VSAMユーティリティなどがあります。

- システム・ユーティリティ

OpenFrameが提供するシステム・ユーティリティは以下のとおりです。

ユーティリティ	説明
IEHLIST	区分データセット(PDS)の情報とメンバー・リストまたはボリューム情報とボリュームに含まれたデータセット・リストを提供します。
IEHPROGM	非VSAMデータセットを管理する機能を提供します。

- データセット・ユーティリティ

OpenFrameが提供するデータセット・ユーティリティは以下のとおりです。

ユーティリティ	説明
ADRDSSU	IBMメインフレームのMVS環境で提供されるDFSMSdssの機能をJCLで呼び出す場合に使用されます。

ユーティリティ	説明
DFHJUP	SMFデータセットに存在するCICSログ・データを検索および処理します。
IEBCOMPR	2つのSDSまたはPDSを比較して、その結果を表示します。
IEBCOPY	1つ以上のPDSのメンバーの全体または一部をコピーするか、マージします。
IEBDG	テスト・データセットを作成します。
IEBEDIT	ジョブ・ストリーム・データセットを作成および編集します。
IEBGENER	順次データセットまたはPDSのメンバーをコピーします。
IEBPTPCH	順次データセットまたはPDSの全体または一部を実際に出力する形式でデータを作成します。
IEBUPDTE	リソース(アプリケーション・ソース、JCLソースなど)を新規作成、更新、コピーします。
IFASMFDP	SMFデータセットを一般的なデータセットにダンプするか、内容を初期化します。

- VSAMユーティリティ

OpenFrameが提供するVSAMユーティリティは以下のとおりです。

ユーティリティ	説明
IDCAMS	VSAMと非VSAMのデータセット、およびカタログ情報を作成および管理する機能を提供します。

2.2.2. データベース・ユーティリティ

OpenFrameが提供するデータベース・ユーティリティは以下のとおりです。

ユーティリティ	説明
DSNMTV01	アプリケーションでESQLやODBCなどのデータベースへのアクセスを使用する際、接続を実行します。
DSNTEP2	DB2データベースにSQLを発行します。
DSNTIAD	データベースへの問合せやデータベースを更新するためのデータ操作言語(DML)を実行します。
DSNTIAUL	IKJEFT01ユーティリティを介してDB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードします。
DSNUTILB	データベースにコマンドを発行します。

ユーティリティ	説明
INZUTILB	DB2データベースの表データをOpenFrameデータセットにアンロードします。

2.2.3. DFSORTユーティリティ

DFSORTは、大容量のデータを高速にソート、マージ、コピーするユーティリティです。DFSORTユーティリティは自らデータのソート、マージ、コピー処理を行うのではなく、TmaxSoftの外部高性能ソート・プログラムであるProSortと連携してデータの処理をサポートします。

UNIXで実行される外部高性能ソート・プログラムは、メインフレームで使用していたスクリプト形式を認識することや、メインフレームで使用していた非VSAM、VSAMなどのデータを処理することができません。

DFSORTユーティリティは外部の高性能ソート・プログラムと連携して、メインフレームで使用していた既存のソート・スクリプトを外部ソート・プログラムが処理できる形式に変更して転送します。また、非VSAM、VSAMデータを読み込んで外部ソート・プログラムに転送し、外部ソート・プログラムがソート、マージ、コピーを実行したデータを再び非VSAM、VSAMデータセットに保存する機能を提供します。

2.2.4. その他のユーティリティ

以下は、OpenFrameが提供するその他のユーティリティです。

ユーティリティ	説明
ADAPT	簡単なコマンドを使用してデータセットを自由に操作します。
DSDIFF	データセットのレコードごとの違いを表示します。
EZTPA00	JCLでSYSINとして入力されたCA-Easytrieve Plusスクリプトを実行します。
FTP	バッチ・ジョブでデータセットをリモート・ホストに送信するか、リモート・ホストからデータを受信してデータセットに保存します。
ICETOOL	SORTユーティリティを使用して1つのジョブ・ステップで複数のデータセットを多様な方法で出力します。
IEFBR14	JCLが正常に実行されるかどうかをテストします。
IKJEFT01	データベースを使用するバッチ・アプリケーションをJCLで実行する際、アプリケーションが実行される前にデータベース・システムへの接続を行います。 データベースを使用するCOBOLアプリケーションのソースにデータベース・システムの接続に必要なシステムの名前、ユーザー名、パスワードなどの情

ユーティリティ	説明
	報をコーディングせずに、KEQEFT01ユーティリティの入カスクリプトに指定します。
ISRSUPC	2つのデータセットの比較または1つのデータセット内の特定の文字列を検索します。
PGMRTS00	共有オブジェクトとしてコンパイルされたバッチ・アプリケーションをJCLで実行する際、バッチ・エンジン・モジュールであるJCLランナーによって間接的に実行される実行環境制御ユーティリティです。

2.3. ツール

Batchシステムでツールは、バッチ・ジョブの実行には直接使用されません。BatchシステムのツールはTJESで使用するシステム・データセットを作成および初期化したり、外部スケジューラーからバッチ・ジョブのサブミットを受けたりするなど、OpenFrameシステムの運用に必要な機能を提供しています。

Batchシステムが提供するツールは以下のとおりです。

- TJESシステムの初期化ツール

ツール	説明
tjesinit	TJESが使用するシステム表とスプール・データセットを初期化します。

- 運用上の利便性を高めるツール

ツール	説明
dlclean	一時データセットに移動させた既存のライブラリを自動的に削除します。
dlupdate	以前バージョンのユーザー・ライブラリを新バージョンに変更する際に使用します。現行のユーザー・ライブラリを終了せずに変更できる機能を提供します。
textrun	Control-MまたはA-AUTOなどの外部スケジューラーからバッチ・ジョブのサブミットを受け、そのバッチ・ジョブをモニタリングします。実行が終了したら、その実行結果を外部スケジューラーに通知します。

参考

各ツールの詳細については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。
